

Estrelas binárias

Por Gustavo Sobreira Barroso



Estrelas binárias de Tatooine, no filme Stars Wars.

O que são?

Estrelas binárias são sistemas constituídos por duas estrelas ligadas gravitacionalmente, orbitando um centro de massa comum. Mais de 50% das estrelas do céu são binárias com dois ou mais membros ligados gravitacionalmente.

Tais sistemas podem ser classificados de quatro maneiras, conforme veremos ao longo desta aula.



Classificações-binárias visuais

As classificações mencionadas anteriormente dos sistemas binários se dão conforme a maneira que eles são descobertos e elas são as seguintes

- Binárias visuais: São classificadas como binárias visuais os pares de estrelas que podem ser observadas ao telescópio como duas estrelas . Normalmente, a separação entre tais estrelas é da ordem de centenas de unidades astronômicas (UA). Exemplos: Sirius, Castor, 70 Ophiuchi.



Sistema binário de Acrux.

Classificações-binárias astrométricas

- Binárias astrométricas: São assim chamadas quando um de seus componentes é fraco demais para ser observada com um telescópio, mas a sua detecção é possível através de ondulações no movimento da companheira mais brilhante. Até 1862, Sirius era classificada como binária astrométrica, quando a anã branca Sirius B foi detectada pela primeira vez pelo astrônomo Alvan Graham Clark Jr. (1832- 1897).

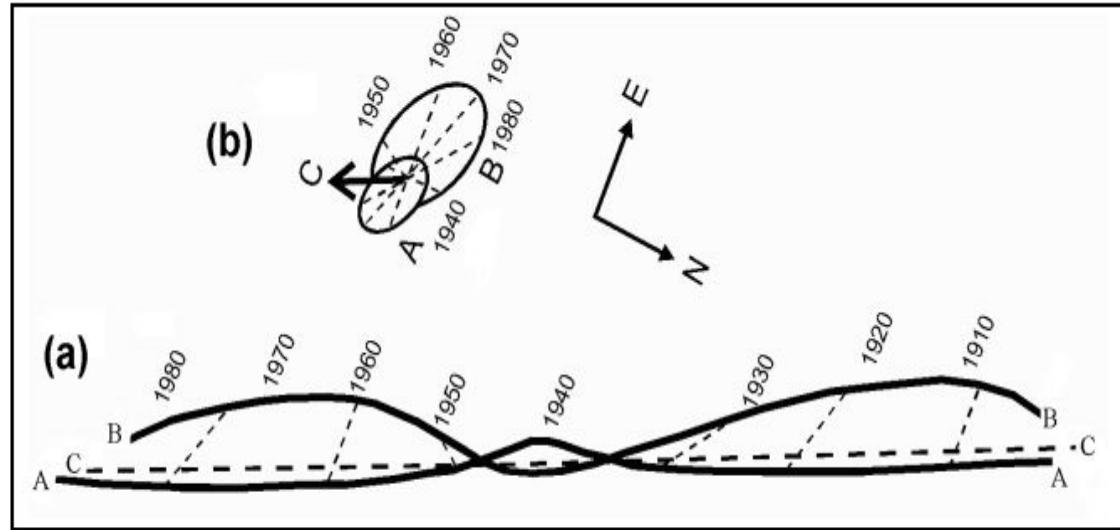
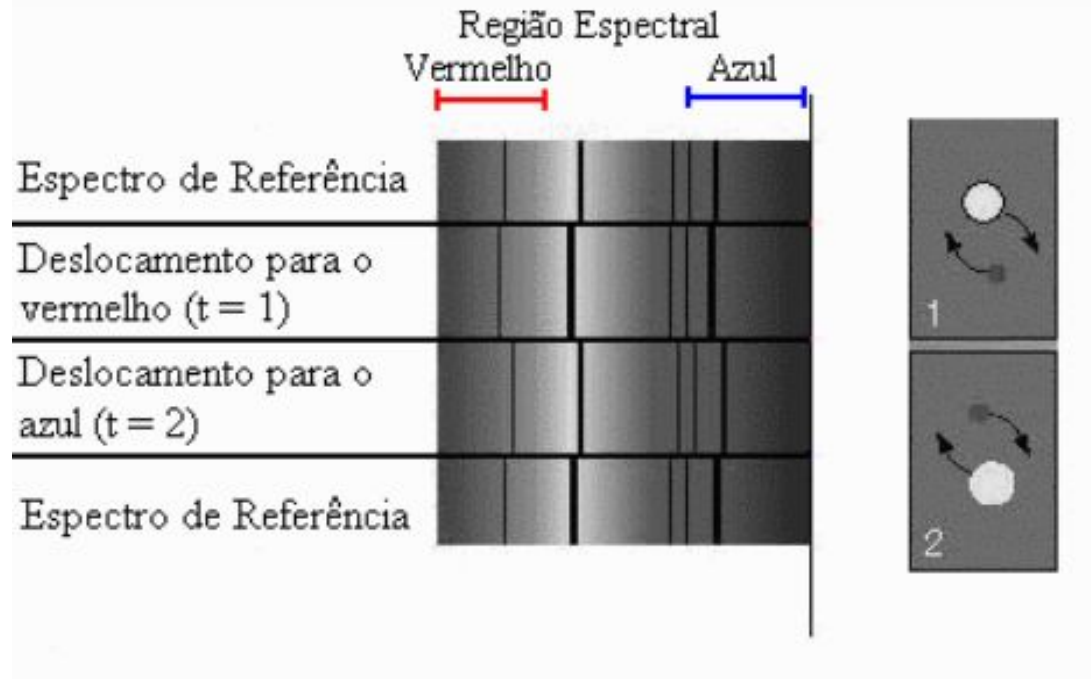


Figura 2. (a) Movimentos aparentes de Sirius A e B, e do centro de massa C, com relação às estrelas de fundo. (b) Movimentos orbitais de Sirius A e B com relação ao centro de massa.

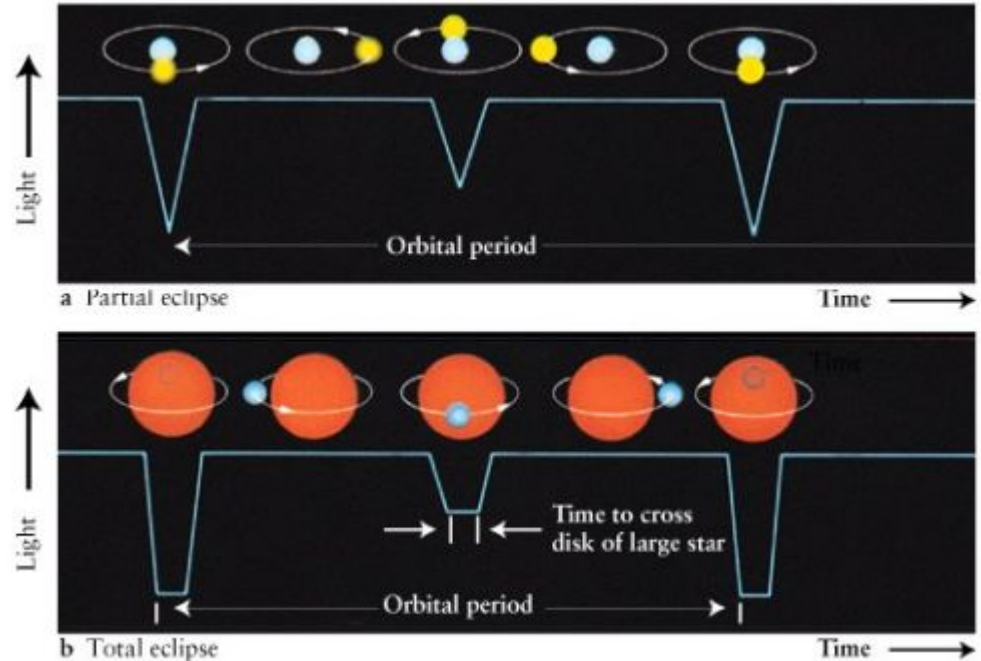
Classificações-binárias espectroscópicas

Binárias espectroscópicas: São assim conhecidas quando as duas estrelas são muito próximas entre si, de modo que observarmos-nas como se fossem um único astro. Nesse caso, a natureza binária da estrela é determinada pela variação da velocidade radial, medida através das linhas espectrais da estrela e suas variações de comprimento de onda com o tempo (Efeito Doppler). Isso é mais facilmente detectado em estrelas com altas velocidades orbitais e curtos períodos. Isso é o que se têm utilizado para encontrar exoplanetas atualmente.



Classificações-binárias eclipsantes

Existem sistemas cujas órbitas estão sobre a linha de visão do observador, de modo que as estrelas eclipsam uma a outra periodicamente. Nesse caso, os eclipses podem ser parciais ou totais. Isto pode ocorrer em binárias visuais ou espectroscópicas, dando-lhes a classificação de binárias eclipsantes. O estudo dos eclipses determina a curva de luz do sistema e propriedades das estrelas em questão.



Determinação de massas (binárias visuais)



O movimento de cada estrela em um sistema binário ocorre em torno do centro de massa do mesmo. Sendo M_1 e M_2 as massas das estrelas, r_1 e r_2 a distância de cada uma ao centro de massa e P o período orbital mútuo, a massa do sistema será dada a partir da Terceira Lei de Kepler (desenvolvida por Newton). Ou seja, será dada por:

$$P^2/(r_1 + r_2)^3 = 4\pi^2/[G(M_1 + M_2)] \Rightarrow (M_1 + M_2) = (4\pi^2/G) \times [(r_1 + r_2)^3/P^2]$$

Onde $a=r_1 + r_2$ representa a separação média entre as duas estrelas, que é igual ao semieixo maior da órbita do sistema.

Determinação de massas (binárias visuais)

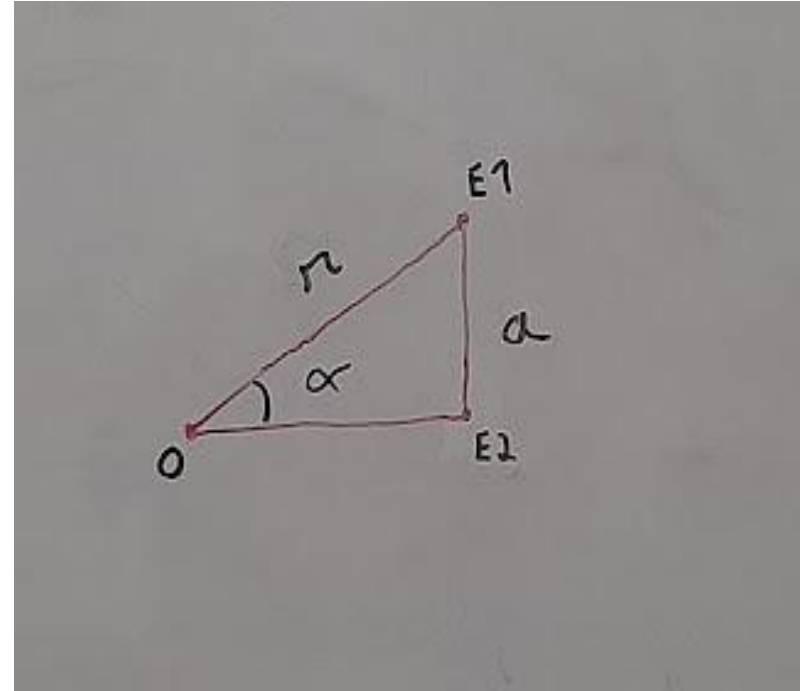
Na prática o período P é observado diretamente e a separação média pode ser obtida através da separação angular entre as estrelas e a distância do sistema ao Sol (r).

A separação entre as estrelas é da ordem de unidades astronômicas (UA) e, por isso, é conveniente calculá-lo diretamente nessa unidade de distância. Pela trigonometria na figura ao lado e a definição de Parsec (pc), teremos:

$$\sin \alpha = a/r \Rightarrow a = r \times \sin \alpha \sim a = r \times \alpha$$

$$a(\text{UA}) = \alpha(") \times r(\text{pc})$$

Obs: $1 \text{ pc} = 206\,265 \text{ UA}$. Além disso, α é pequeno e em rad, o que resulta em $\sin \alpha \sim \alpha$ e $1" = 1/206265 \text{ rad}$. O produto de r e α dá direto em UA por causa do cancelamento desses dois fatores de 206265.



Determinação de massas (binárias visuais)



Para expressar as massas (M_1 e M_2) em massas solares, como o período (P) em anos e o semieixo maior (a) em UA, temos:

$$(M_1 + M_2) = (r \times \alpha)^3 / P^2$$

Logo, caso a distância do sistema ao Sol seja conhecida, a massa do sistema pode ser determinada.

Para descobrir a massa de cada estrela no sistema, é preciso saber a distância de cada estrela ao centro de massa. Com isso, teremos:

$$M_1 \times r_1 = M_2 \times r_2 \Rightarrow M_1/M_2 = r_2/r_1$$

Determinação de massas (binárias visuais)

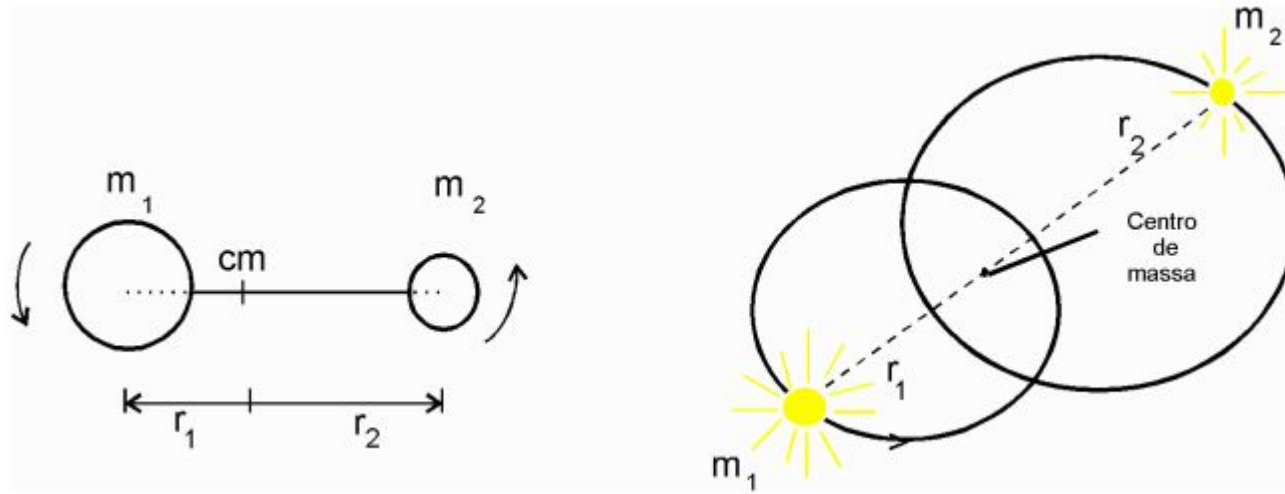


imagem para visualização da situação observada

Exemplo (binárias visuais):

Exemplo: Sirius A e B formam um sistema binário cuja órbita relativa verdadeira tem semieixo maior de 7,5". A distância do Sol a Sirius é de 2,67 pc (1 pc=206265 UA). O período orbital do sistema é de 50 anos.

a) Qual a massa do sistema?

Pela Terceira Lei de Kepler, teremos:

$$(M_A + M_B) = (7,5 \times 2,67)^3 / 50^2 \Rightarrow M_A + M_B = 3,2 \text{ Msol}$$

b) Se a distância de Sirius B ao centro de massa for o dobro da distância de Sirius A ao centro de massa, qual é a massa de cada estrela?

$$M_A / M_B = r_B / r_A = 2 \Rightarrow M_A = 2M_B$$

Substituindo, teremos:

$$(M_A + M_B) = 2M_B + M_B = 3,2 \text{ Msol} \Rightarrow M_B = 1,07 \text{ Msol e } M_A = 2,13 \text{ Msol}$$

Determinação de massas (binárias espectroscópicas)

Para a determinação de massas de binárias espectroscópicas, utiliza-se o efeito Doppler, descoberto pelo físico e matemático austríaco Hans Christian Doppler (1803 - 1853). Por esse efeito, o comprimento de onda de uma fonte com velocidade v , com a devida correção relativística, é dado por:

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{v}{c} \cos\theta \left(\frac{1}{1 - \frac{v^2}{c^2}} \right)^{1/2},$$

sendo θ é o ângulo entre o vetor velocidade e a linha de visada.

Determinação de massas (binárias espectroscópicas)



Se a velocidade for muito menor que a velocidade da luz (c) e considerando V como componente de velocidade na direção do observador, teremos:

$$\Delta\lambda/\lambda_0 = Vr/c$$

Vamos agora, determinar a massa de binárias espectroscópicas.

Seja r_1 a distância do componente 1 ao centro de massa e V_1 a sua velocidade orbital, teremos:

$$V_1 \times P = 2 \times \pi \times r_1 \text{ e } V_2 \times P = 2 \times \pi \times r_2$$

Da definição de centro de massa, teremos:

$$M_1 \times r_1 = M_2 \times r_2 \Rightarrow M_1/M_2 = r_2/r_1 = v_2/v_1$$

Determinação de massas (binárias espectroscópicas)

Para se determinar as massas, pode se utilizar também a Terceira Lei de Kepler.

$$(M_1 + M_2)/M_{\text{sol}} = a(UA)^3 / P(\text{anos})^2$$

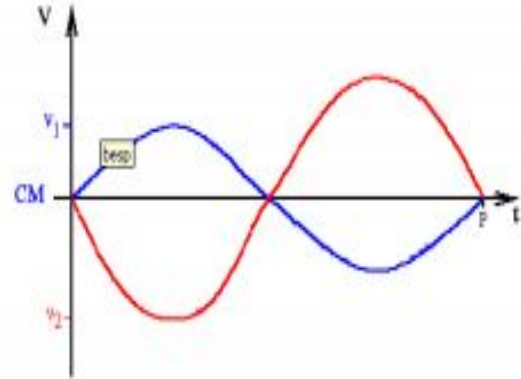


Figura 12.12: Gráfico v x t de duas estrelas, formando um sistema de estrelas binárias espectroscópicas de linhas duplas.

Exemplo (binárias espectroscópicas):



Exemplo: Seja um sistema binário de período 17,5 dias (0,048 anos) e tal que $V_1 = 75 \text{ km/s}$ e $V_2 = 25 \text{ km/s}$. Qual é a massa de estrela?

Primeiramente, teremos:

$$M_1/M_2 = V_2/V_1 \Rightarrow M_1/M_2 = 25/75 = 1/3 \Rightarrow M_2 = 3M_1 \text{ (eq.I)}$$

Pela Terceira Lei de Kepler, temos:

$$a = [(V_2 + V_1) \times P]/2\pi \Rightarrow a = (100 \times 17,5 \times 24 \times 3600)/2\pi = 2,4 \times 10^7 \text{ km} = 0,16 \text{ UA}$$

$$(M_1 + M_2) = 0,16^3 / 0,048^2 = 1,78 \text{ Msol (eq.II)}$$

Substituindo (eq.I) em (eq.II)

$$(M_1 + M_2) = 4M_1 = 1,78 \text{ Msol} \Rightarrow M_1 = 0,44 \text{ Msol e } M_2 = 1,34 \text{ Msol}$$

Questão 1)



8) **PARAMETRIZADA**

Um sistema binário, cuja órbita relativa verdadeira tem semi-eixo maior de 2", possui um período orbital de 70 anos. Sabendo que ele está a 10 parsecs de distância do Sol, assinale a alternativa que apresenta a massa total aproximada do sistema em unidades de massa do Sol.

- a) 0,16
- b) 1,6
- c) 16
- d) 160
- e) Em branco

Questão 2)

4) Considere uma binária visual, cuja órbita aparente é circular e de inclinação zero, com um período de $P = 12,50$ anos, uma separação angular máxima de $a = 1,00''$ (segundos de arco) e uma paralaxe trigonométrica de $\pi = 0,10''$.

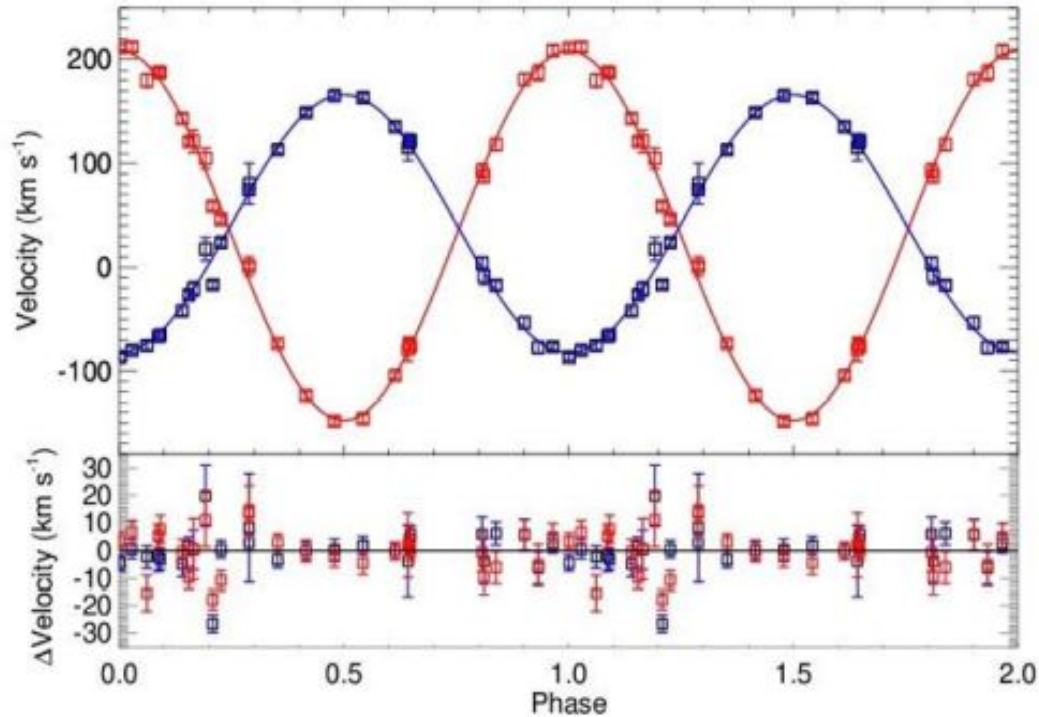
Sabendo que, com relação ao centro de massa do sistema, a estrela secundária está a uma distância 4,0 vezes maior que a distância da estrela primária, indique a opção que traz a massa aproximada de cada estrela, em termos de massas solares.

- ☐ a. 1,28 e 5,12
- ☐ b. 1,60 e 4,80
- ☐ c. 1,07 e 5,33
- ☐ d. 2,13 e 4,27
- ☐ e. Em branco

Dica: A distância do sistema ao Sol é dada por:
 $d(\text{pc}) = 1/\pi('')$

Questão 3)

18) Observações espectroscópicas do **sistema binário de anãs brancas WD 1242-105** forneceram as curvas de velocidade radiais apresentadas abaixo.



Questão 3- itens

A componente A tem a curva de velocidade radial em vermelho, e a B, em azul. Qual conjunto de afirmações sobre as Velocidades Radiais (V), Períodos (P) e Massas (M) é correto?

a) $V_A > V_B$, $P_A > P_B$, $M_A = M_B$

b) $V_A < V_B$, $P_A = P_B$, $M_A > M_B$

c) $V_A < V_B$, $P_A < P_B$, $M_A < M_B$

d) $V_A > V_B$, $P_A = P_B$, $M_A < M_B$

e) Em branco

A componente A tem a curva de velocidade radial em vermelho, e a B, em azul. Qual conjunto de afirmações sobre as Velocidades Radiais (V), Períodos (P) e Massas (M) é correto?

a) $V_A > V_B$, $P_A > P_B$, $M_A = M_B$

b) $V_A < V_B$, $P_A = P_B$, $M_A > M_B$

c) $V_A < V_B$, $P_A < P_B$, $M_A < M_B$

d) $V_A > V_B$, $P_A = P_B$, $M_A < M_B$

e) Em branco

Questão 4)

18) Cientistas da Academia Chinesa de Ciências anunciaram recentemente a descoberta de um buraco negro "impossível". Segundo eles, esse objeto que encontraram não poderia existir de acordo com os modelos astronômicos atuais. Este monstruoso objeto, que recebeu o nome de LB-1, está localizado a 15 mil anos-luz da Terra.

Após a descoberta inicial, os maiores telescópios ópticos do mundo – o Gran Telescopio Canarias de 10,4 m, na Espanha, e o telescópio Keck I de 10 m, nos Estados Unidos – foram usados para determinar os parâmetros físicos do sistema. Os resultados foram fantásticos: há uma estrela 8 vezes mais pesada que o Sol orbitando um buraco negro de 70 massas solares a cada 79 dias, em uma órbita quase circular.

Questão 4)

Esta estrela está orbitando este “impossível” buraco negro a uma distância comparável à distância ao Sol de qual planeta do Sistema Solar?

Dados: Massa do Sol $m_{\text{Sol}} = 2,0 \times 10^{30}$ kg, distância média Terra-Sol $d = 1,5 \times 10^{11}$ m, Constante Gravitacional $G = 6,7 \times 10^{-11}$ N m² kg⁻²

- ☐ a. Terra
- ☐ b. Júpiter
- ☐ c. Vênus
- ☐ d. Marte
- ☐ e. Em branco

Questão 5)



5 - Um sistema binário possui duas componentes de 1,5 massa solar cada, separadas por 0,75 UA. Qual a separação máxima das componentes da linha $H\beta$ ($\lambda=4861 \text{ \AA}$) para um observador distante, situado no mesmo plano da órbita?

Questão 1)



Pela Terceira Lei de Kepler, teremos:

$$(M_A + M_B) = (2 \times 10)^3 / 70^2 \Rightarrow M_A + M_B = 1,6 \text{ Msol}$$

Resposta: Item b

Questão 2)



Pela Terceira Lei de Kepler, teremos:

$$(M_A + M_B) = [1,00'' \times (1/0,1'')]^3 / 12,5^2 \Rightarrow M_A + M_B = 6,4 \text{ Msol (eq.I)}$$

$$M_A/M_B = r_B/r_A = 4 \Rightarrow M_A = 4M_B \text{ (eq.II)}$$

Substituindo (eq.II) em (eq.I), teremos:

$$(M_A + M_B) = 4M_B + M_B = 6,4 \text{ Msol} \Rightarrow M_B = 1,28 \text{ Msol e } M_A = 5,12 \text{ Msol}$$

Resposta: Item a

Questão 3)- Gabarito

Resposta: d) $V_A > V_B$, $P_A = P_B$, $M_A < M_B$

- Pelo gráfico podemos ver que a curva vermelha (componente A do binário) tem uma amplitude maior do que a curva azul (componente B do binário). Portanto $V_A > V_B$.

- Se eles formam um binário, cada componente orbita o centro de massa do sistema com igual período. Portanto, $P_A = P_B$.

- Se a velocidades radial da componente A é maior do que a da componente B, para o mesmo tempo de revolução em torno do centro de massa do sistema, então isso significa que a componente A está mais afastada do centro de massa do sistema que a componente B. Portanto, $M_A < M_B$.

Questão 4)



Pela Terceira Lei de Kepler, teremos:

$$(70 + 8) = a^3 / (79/365,25)^2 \Rightarrow a = 1,54 \text{ UA (Marte)}$$

Item d

Questão 5)

Primeiramente, iremos calcular o período orbital do sistema a partir da Terceira Lei de Kepler. Com isso, teremos:

$$(M_A + M_B) = 1,5 + 1,5 = [0,75] \Rightarrow P = 0,375 \text{ anos} = 0,375 \times 24 \times 3600 \times 365,25 = 1,18 \times 10^7 \text{ s}$$

Distância de cada estrela ao centro de massa

$$M_1/M_2 = r_2/r_1 \Rightarrow 1 = r_2/r_1 \Rightarrow r_2 = r_1 = r$$

Lembrando que:

$$r_2 + r_1 = 0,75 \text{ UA} \Rightarrow 2r = 0,75 \text{ UA} \Rightarrow r = 0,75/2 \text{ UA} = 0,375 \text{ UA}$$

Questão 5)


$$V=V_r = 2\pi r/P = \pi a/P = [\pi \times 0,75 \times (1,496 \times 10^8)]/(0,375 \times 24 \times 3600 \times 365,25)$$

$$V=V_r = 29,8 \text{ km/s}$$

Pelo efeito Doppler, teremos:

$$\Delta\lambda/\lambda_0 = V_r/c = (29,8)/(3 \times 10^5) = 9,93 \times 10^{-5}$$

$$\Delta\lambda/(4861) = 9,93 \times 10^{-5} \Rightarrow \Delta\lambda = 0,48 \text{ \AA}$$



Referências

- 1-<http://www3.uma.pt/Investigacao/Astro/Grupo/Divulgacao/Cursos/FC2012/estrelas3.pdf>
- 2-https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_bin%C3%A1rio#/media/Ficheiro:Acrux.png
- 3-http://www.if.ufrgs.br/oei/stars/binary_st/binaries.htm
- 4-<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/189820/astro.13.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- 5-<http://www.astro.iag.usp.br/~jane/aga215/apostila/cap09.pdf>
- 6-<http://www.if.ufrgs.br/~fatima/fis2010/Aula12-132.pdf>

Referências



7-[P3 ONLINE 2018.pdf \(oba.org.br\)](#)

8-[3aOnline_03_DEZ_2017.pdf \(oba.org.br\)](#)

9-[P3 ONLINE 2018 - GABARITO.pdf \(oba.org.br\)](#)

10-[P3 ONLINE 2019.pdf \(oba.org.br\)](#)